UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

TEI 201

Sección 7 – Grupo 3 - Profesor Benjamín Gutiérrez

Avance 02

Monitor de calidad del agua

Integrantes:
Corvalan Baez Vicente Benjamin
Eltit Camilla Benjamin
Merino Romero Felipe Ignacio
Rosas Astorga Nicolas Ignacio
Sandoval Riquelme Sofia Victoria

Fecha: 25/10/26

1. Índice

1. Índice....2
2. Problemática Identificada....3
3. Investigación Y Análisis....4
4. Solución....5
5. Arquitectura e Ingeniería del Prototipo....7
6. Conceptualización del Encapsulado....9
7. Evidencia de Iteración y Testing....11
8. Documentación Técnica....12
9. Enfoque a futuro y justificación de parámetros....13
10. Validación mediante encuesta....14
11. Bibliografía....14
12. Anexo....15

2. Problemática Identificada

2.1 Definición de Problema Especifico

La falta de herramientas portátiles de evaluación rápida de calidad de agua en zonas remotas de montaña y senderismo impide a los excursionistas determinar si una fuente natural es apta para ser tratada mediante pastillas potabilizadoras. Esto genera una falsa sensación de seguridad y deriva en intoxicaciones o enfermedades por consumo de agua ineficazmente tratada.

2.2 Framework

- ¿Quién está afectado? Una población de hasta 204.469 visitantes anuales de áreas silvestres y parques de la Región Metropolitana, entre 18 y 55 años, podría verse expuesta a esta problemática, especialmente quienes realizan actividades de senderismo y trekking que requieren abastecimiento de agua desde fuentes naturales no reguladas.

- ¿Qué problema enfrentan? Incapacidad de evaluar rápidamente en terreno si las propiedades del agua permiten que los métodos químicos de desinfección funcionen, generando una falsa sensación de seguridad al beberla.

- ¿Dónde ocurre? En rutas de trekking y zonas de media y alta montaña de la Región Metropolitana que no cuentan con acceso permanente a una red de agua potable, especialmente sectores como Parque Cordillera, Cajón del Maipo, Quebrada de Macul, Parque Nacional Río Clarillo, Monumento Natural El Morado y Áreas Silvestres Protegidas de CONAF.

- ¿Cuándo sucede? Durante actividades de trekking y expediciones de uno o más días, principalmente en el momento en que los excursionistas deben reabastecerse de agua desde esteros, vertientes, ríos o deshielos en sectores sin acceso a agua potable.

- ¿Por qué ocurre? Porque no existe una herramienta portátil y accesible que permita evaluar en terreno, parámetros relevantes del agua antes de aplicar una pastilla desinfectante. Factores como una elevada turbidez o bajas temperaturas pueden dificultar o ralentizar la acción del tratamiento químico.

- ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta cuando el excursionista utiliza una fuente natural de agua y aplica un método de desinfección sin conocer previamente si las condiciones del agua pueden afectar su funcionamiento, aumentando el riesgo de consumir agua tratada de manera insuficiente y, en consecuencia, de sufrir enfermedades gastrointestinales y deshidratación severa en ruta, forzando un abandono de la expedición y activación de operativos de rescate de emergencia.

2.3 Conexión con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Este proyecto se conecta principalmente con el ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento, porque ataca de forma directa la falta de información y control sobre la calidad del agua

en puntos de abastecimiento no regulados. Al ofrecer un diagnóstico previo en terreno sobre si una fuente natural reúne las condiciones mínimas para que las pastillas potabilizadoras actúen de forma correcta, se asegura que los excursionistas consuman agua efectivamente apta y no un líquido que solo aparenta haber sido purificado.

De manera complementaria, se vincula con el ODS 3 (Salud y Bienestar), al prevenir enfermedades gastrointestinales y cuadros de deshidratación severa causados por bacterias y parásitos, reduciendo el riesgo de emergencias médicas en zonas aisladas.

2.4 Relevancia para la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, fuera de los radios urbanos cubiertos por la norma sanitaria NCh 409, no existe infraestructura de monitoreo continuo. En la cordillera de Santiago, el agua que corre por ríos y esteros no se revisa de forma constante como la de la ciudad. Esto es un riesgo para la gran cantidad de personas que van a hacer trekking y turismo aventura, ya que esas fuentes de agua pueden estar contaminadas por animales de pastoreo, fauna del lugar o la misma basura y actividad humana.

3. Investigación Y Análisis

3.1 Datos Cuantitativos

La Región Metropolitana presenta una alta concurrencia a áreas naturales y rutas de montaña. Al considerar los registros de la Asociación Parque Cordillera y áreas protegidas de CONAF, como el Parque Nacional Río Clarillo y el Monumento Natural El Morado, se obtiene una población potencial de hasta 204.469 visitantes anuales expuestos a condiciones propias de actividades realizadas en zonas naturales.

Dentro de este contexto, la turbidez y la temperatura constituyen variables relevantes al momento de utilizar métodos químicos de desinfección. Según las fuentes revisadas, una alta presencia de partículas suspendidas en el agua pueden interferir en el proceso de desinfección, mientras que temperaturas bajas pueden aumentar el tiempo necesario para que determinados tratamientos actúen correctamente.

Además, de acuerdo con los boletines del Ministerio de Salud, cerca de un 30% de los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA) se registran en lugares no regulados o no especificados. Si bien este porcentaje no corresponde exclusivamente a casos producidos por consumo de agua natural durante actividades de trekking, sí podría relacionarse con situaciones en que las personas se exponen a alimentos o fuentes de agua que no cuentan con control sanitario permanente, reforzando la importancia de prevenir riesgos asociados al consumo de agua en zonas aisladas.

3.2 Brecha identificada

La principal brecha identificada es que actualmente el excursionista puede disponer de métodos para tratar el agua, pero no cuenta con una herramienta portátil, rápida y de interpretación sencilla que le permita evaluar previamente ciertas condiciones de la fuente natural que pueden influir en dicho tratamiento. En consecuencia, la decisión suele basarse principalmente en una inspección visual del agua y en la experiencia personal del usuario.

3.3 Análisis del contexto

En cuanto a la situación actual, los senderos y rutas de montaña no tienen agua potable por cañería, por lo que quedan completamente fuera de la zona que protege la norma sanitaria chilena (NCh 409). Las instituciones a cargo solo recomiendan a los excursionistas usar pastillas potabilizadoras. El problema es que no se le entrega a las personas ninguna herramienta para saber si el agua del río está en las condiciones adecuadas para que esa pastilla realmente funcione. Al final, factores como la lluvia, los animales o los deshielos ensucian el agua y el excursionista sigue en riesgo sin darse cuenta.

3.4 Características de usuarios

Los principales afectados son los excursionistas y mochileros que caminan por uno o más días y necesitan sacar agua de la naturaleza en rutas aisladas de Chile. Actualmente, estas personas confían ciegamente en las pastillas potabilizadoras, aplicándolas luego de simplemente mirar el agua para ver si parece limpia. Esto les da una falsa sensación de seguridad, ya que no saben si la temperatura o la suciedad invisible están anulando el químico. Por esto, necesitan un aparato portátil, rápido y fácil de usar para medir estos datos directamente en el lugar, y así decidir con seguridad si el agua se puede purificar.

4. Solución

4.1 Enfoque de solución

Para resolver este problema, se propone un dispositivo portátil para evaluar el agua directamente en el lugar. Consiste en un instrumento pequeño que mide la temperatura, la turbidez (qué tan sucia se ve) y los sólidos disueltos (TDS) para saber si el agua es apta para ser purificada. Esto soluciona el problema de raíz porque evita que la persona tenga que adivinar si el agua está limpia solo con mirarla. El aparato procesa los datos y avisa de forma sencilla mediante luces LED: prende una luz verde si es seguro usar la pastilla potabilizadora, o una luz roja si el agua es peligrosa y se debe buscar otra fuente o emplear un método alternativo. Los beneficiarios directos son los miles de excursionistas y mochileros que toman agua de la naturaleza durante sus rutas.

4.2 Justificación

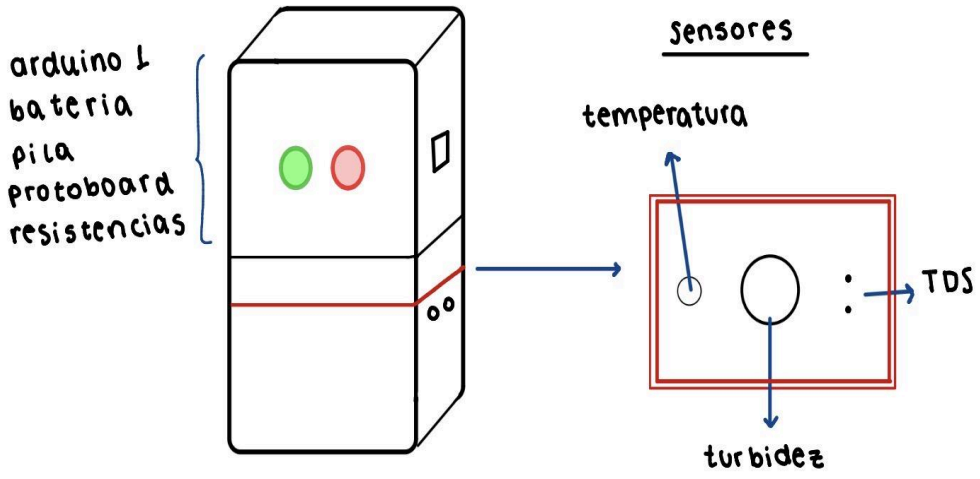
Se eligió esta solución porque aborda directamente la brecha identificada: la falta de información objetiva e inmediata sobre las condiciones del agua antes de realizar el tratamiento. A diferencia de una evaluación exclusivamente visual, el dispositivo permitirá cuantificar parámetros relevantes. Frente a kits químicos de análisis, busca reducir el número de pasos, simplificar la interpretación de los resultados y tener un equipo liviano (compuesto por un arduino y un sensor común). Asimismo, a diferencia de utilizar sensores complejos, integraría las mediciones en una única señal comprensible para un usuario sin conocimientos técnicos.

La solución presenta viabilidad conceptual debido a que los parámetros seleccionados pueden medirse mediante sensores portátiles disponibles comercialmente y pueden integrarse en un dispositivo de tamaño reducido.El impacto esperado es disminuir la incertidumbre del excursionista al momento de seleccionar una fuente de agua y realizar su tratamiento, promoviendo decisiones más informadas y reduciendo la exposición a situaciones de riesgo.

4.3 Visión de implementación

Para llevar a cabo este proyecto, los actores clave son CONAF y la Asociación Parque Cordillera, quienes podrían entregar o validar el uso de estos aparatos al inicio de los senderos. Como se muestra en el boceto adjunto, el prototipo se fabricará mediante impresión 3D y su estructura principal está dividida en dos secciones. La mitad superior está completamente sellada para proteger los componentes electrónicos (Arduino, batería, portapila y protoboard). La mitad inferior es hueca y funciona como una cubierta o "falda protectora" que aloja los sensores de temperatura, turbidez y TDS, cuidándolos de los golpes al ser transportados en una mochila de trekking. Además, esta zona inferior cuenta con pequeños orificios laterales para que el aire escape al sumergir el equipo, permitiendo que el agua bañe los sensores sin inundar la electrónica superior. Finalmente, este diseño es altamente escalable y puede replicarse masivamente en cualquier parque nacional.

Imagen 1: Boceto del detector de potabilidad de agua



5. Arquitectura e Ingeniería del Prototipo

El prototipo Alpha es un dispositivo portátil creado para revisar agua de ríos, lagos o vertientes en tiempo real. Su objetivo es verificar si el agua reúne las condiciones mínimas para que una pastilla potabilizadora funcione bien y sea seguro tomarla. El sistema conecta tres sensores, una placa que procesa los datos, luces que avisan el resultado y un canal para enviar la información, funcionando todo junto y sin apagarse durante su uso.

5.1 Componentes Materiales

Los materiales utilizados para realizar este prototipo fueron:

- Placa Arduino Uno.
- Sensor de Temperatura Sumergible (DS18B20).
- Sensor de Sólidos Disueltos Totales (TDS V1.0).
- Sensor de Turbidez (TSW-20M).
- Luces LED.
- Interruptor SPDT.
- Batería Recargable (18650) y Módulo de Carga
- Placa de Pruebas (Protoboard).
- Resistencias.
- Jumpers.

5.2 Medición de Datos en Tiempo Real

La primera etapa de medición de datos se hace a través de 3 sensores sumergibles conectados a la placa, los cuales revisan las condiciones del agua de forma continua y en tiempo real. Los cuales son:

1. Sensor de Temperatura Digital: Mide la temperatura del agua en grados Celsius (°C). Este dato es fundamental porque, si el agua está demasiado fría, el químico de la pastilla potabilizadora tarda mucho más tiempo en hacer efecto.
2. Sensor de Sólidos Disueltos Totales: Mide mediante corriente eléctrica la cantidad de sales, minerales y metales disueltos en el agua, entregando el resultado en partes por millón (ppm).
3. Sensor de Turbidez Óptico: Usa un haz de luz para medir qué tan turbia o sucia está el agua en unidades de turbidez (NTU). Esto es clave porque el exceso de tierra o partículas flotando puede cubrir a las bacterias e impedir que la pastilla las elimine.

Para asegurar que las lecturas sean precisas y constantes sin saltos ni errores, el programa toma 10 mediciones seguidas en cada ciclo y calcula un promedio antes de entregar el resultado.

5.3 Procesamiento y Respuesta

La segunda etapa de procesamiento y decisión ocurre una vez que la placa recibe los datos promedio y revisa si el agua cumple con tres condiciones seguras al mismo tiempo, las cuales son que la temperatura sea mayor a 10 °C, la turbidez menor a 5 NTU y los

sólidos disueltos menores a 500 ppm. Si las tres condiciones se cumplen a la vez, el sistema considera que el agua es apta para usar la pastilla, pero si una sola de ellas falla, el agua se clasifica de inmediato como no apta.

5.4 Respuesta con Luces LED

La tercera etapa de respuesta y aviso ocurre de forma inmediata mediante las luces LED, entregando un resultado claro sin necesidad de pantallas complejas:

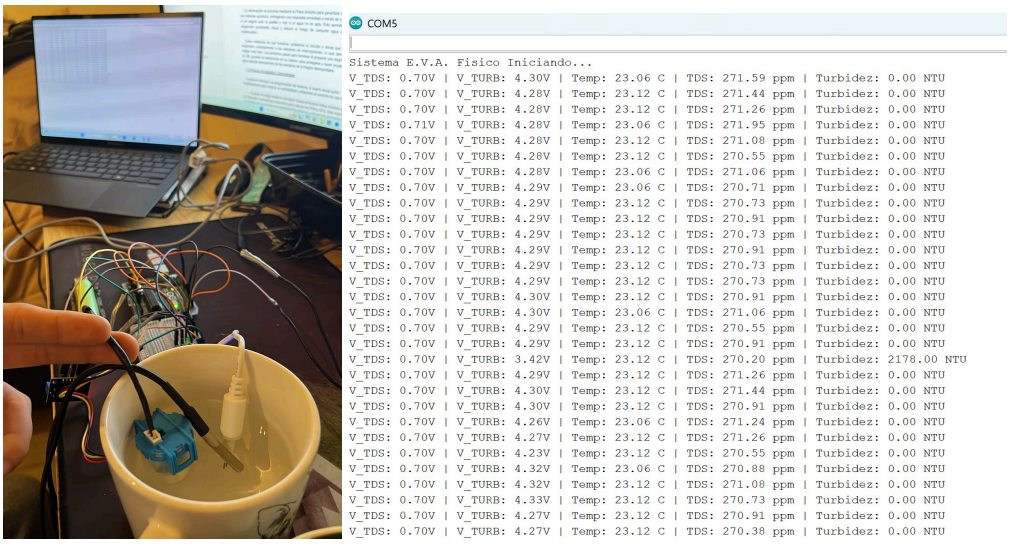
- Luz verde encendida: Indica que la temperatura, la turbidez y los sólidos disueltos están en rangos seguros, confirmando que la pastilla potabilizadora va a limpiar el agua correctamente.
- Luz roja encendida: Avisa de inmediato que al menos uno de los tres valores falló, advirtiendo que el agua está demasiado sucia, fría o cargada de minerales, por lo que la pastilla sola no servirá.

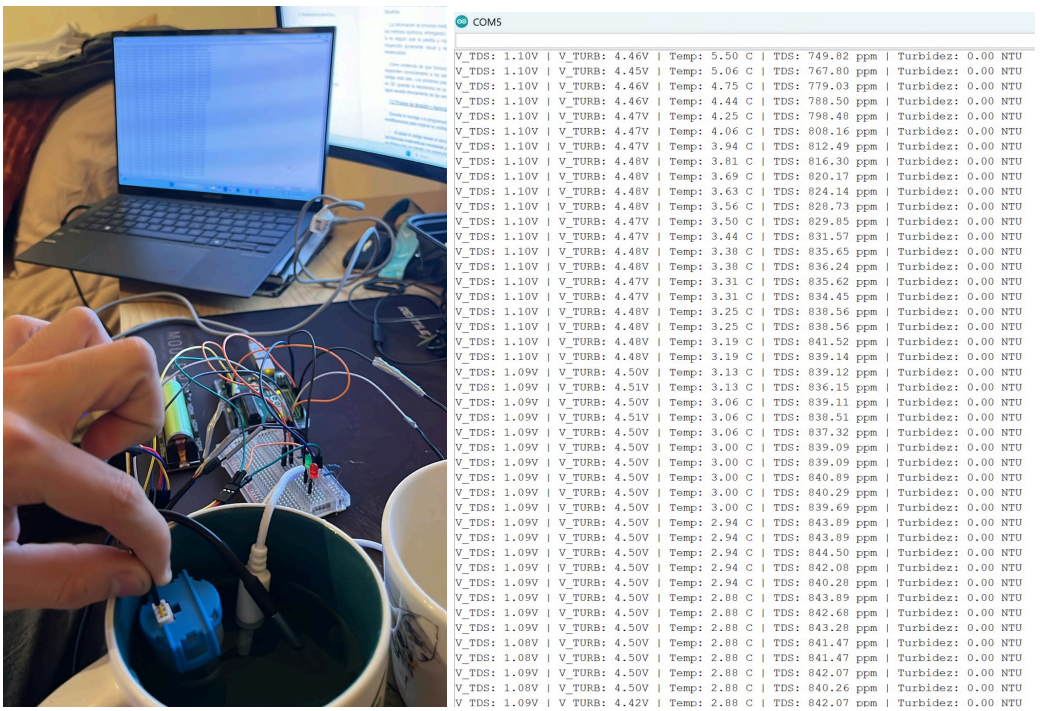
5.5 Conexión y Envío de Datos

La cuarta etapa de conexión y transmisión de datos se adapta al modo de operación del dispositivo. En su modo autónomo de campo, el sistema es alimentado por su batería interna, procesando la información de manera independiente y limitando el aviso visual a los LEDs para maximizar la eficiencia energética.

Sin embargo, para efectos de evaluación, el prototipo cuenta con un modo de depuración. Al establecer conectividad cableada vía USB, esta cuarta etapa transmite todas las mediciones en tiempo real hacia el computador. A través del Monitor Serial del IDE de Arduino, es posible visualizar la variación exacta de los datos simultáneamente. Todo este circuito fue probado primero en el simulador Wokwi y luego ensamblado en físico, comprobando una estabilidad operativa.

Imagen 2: Simulación de la toma de datos de distintas aguas (la primera toma de agua de la llave y la segunda agua helada con sal)





6. Conceptualización del Encapsulado

6.1 Modelo 3D del Volumen

El dispositivo tiene forma de paralelepípedo y está dividido físicamente en dos secciones. Sus dimensiones totales son largo 7 x ancho 12 cm x alto 27 cm, un tamaño compacto pensado para acomodar todos los componentes sin generar un volumen excesivo en el equipo del excursionista.

La electrónica de control (Arduino Uno, batería, protoboard y cableado) se ubica en la mitad superior. En la cara más alta de esta sección, el encapsulado cuenta con una tapa principal, diseñada específicamente para permitir un acceso rápido a la batería, facilitando su extracción y reemplazo sin necesidad de desarmar el resto del equipo.

Por su parte, la mitad inferior está destinada a alojar los tres sensores (temperatura, turbidez y sólidos disueltos). Para conectar ambas zonas, el diseño incluye una ranura interna por donde pasan los cables desde la zona superior aislada hacia los sensores. Además, en la parte alta de esta sección inferior (a un costado), se incorporó un orificio de ventilación estratégico. Este conducto permite que el aire escape al momento de sumergir el dispositivo, evitando que se genere una burbuja estancada en el interior y garantizando que el agua suba lo suficiente para bañar los sensores por completo.

Imagen 3: Modelo 3D del encapsulado (por delante y por debajo)

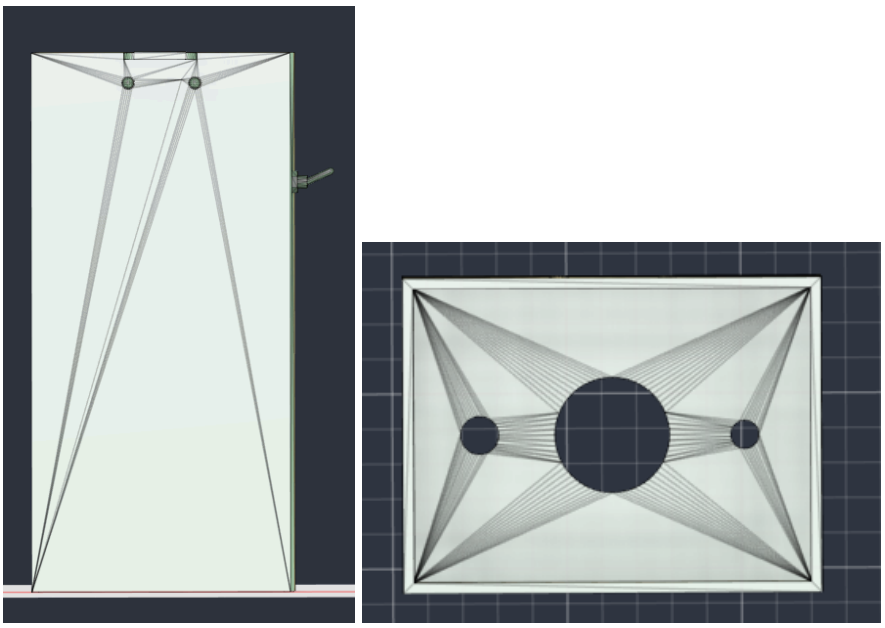
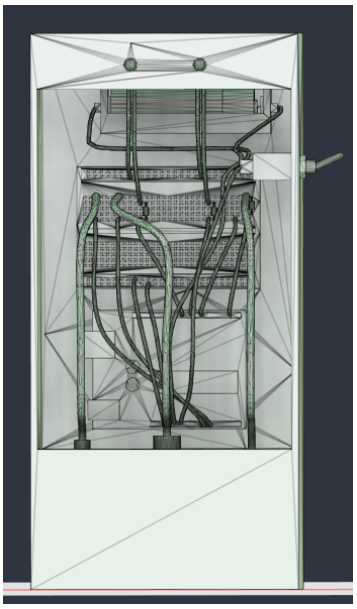


Imagen 4: Modelo 3D con su distribución interior



6.2 Justificación de Diseño

Se optó por la geometría de paralelepípedo y estas dimensiones específicas porque optimizan el acomodo de las placas electrónicas rectangulares, eliminando espacios muertos y logrando un diseño lo suficientemente compacto y resistente para ser transportado fácilmente en una mochila de trekking donde todo va apretado y compactado, de esta manera el faldón (parte inferior) protege los sensores de estas condiciones. En cuanto a los materiales, se propone fabricar la carcasa mediante impresión 3D con PLA, justificado por su alta resistencia a los impactos contra rocas, su bajo peso y su bajo costo de producción.

La decisión de mantener la cara inferior abierta e incorporar el orificio de ventilación lateral mencionado en la sección anterior responde a una necesidad estrictamente funcional en terreno. Esta configuración permite una inmersión fluida: asegura que la presión del agua desplace el aire interno sin generar burbujas estancadas, garantizando que el líquido bañe los sensores al instante para obtener una lectura precisa sin requerir manipulación adicional por parte del usuario.

6.3 Integración de Componentes y Encapsulado

La integración física de los componentes electrónicos con el encapsulado aborda estratégicamente su ubicación, mantenimiento y protección. En cuanto a la distribución dentro del volumen, los elementos de control (Arduino, protoboard y batería) se concentran exclusivamente en la mitad superior, mientras que los sensores de medición descienden hacia la mitad inferior. Para garantizar la absoluta protección de los componentes críticos, esta zona superior estará completamente impermeabilizada, evitando que la humedad o salpicaduras de la corriente del río provoquen cortocircuitos.

Respecto al espacio de disipación térmica, al ser un dispositivo de encendido breve (solo opera durante los segundos que dura la medición), el calor generado es mínimo, por lo tanto, el margen de espacio vacío dejado internamente es suficiente para una ventilación pasiva, sin requerir rejillas que comprometan el sellado hermético. Finalmente, para asegurar la accesibilidad para el mantenimiento, el diseño contempla una tapa superior removible con sello de goma, lo que permite al usuario abrir el equipo de forma segura para recargar o reemplazar la batería sin necesidad de desarmar ni intervenir la zona inferior de los sensores.

7. Evidencia de Iteración y Testing

7.1 Resolución Parcial del Problema

Este prototipo aborda directamente la problemática de incertidumbre de los excursionistas frente a la utilización y eficiencia de las pastillas potabilizadoras, resolviendo la falta de información vinculada a los ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento) y ODS 3 (Salud y Bienestar). El sistema resuelve este aspecto siendo capaz de evaluar cuantitativamente las tres variables críticas del agua: temperatura, turbidez y sólidos disueltos.

La información se procesa mediante la Placa Arduino para garantizar el uso seguro de los métodos químicos, entregando una respuesta inmediata a través de luces LED, verde si es seguro usar la pastilla y rojo si el agua no es apta. Esto permite reemplazar la inspección puramente visual y reducir el riesgo de consumir agua con parámetros inadecuados.

Como evidencia de que funciona, probamos el circuito y vimos que las luces LED responden correctamente a los sensores sin interrupciones, lo que demuestra que el código está bien. Los próximos pasos para terminar el proyecto son imprimir la carcasa

en 3D, guardar la electrónica en su interior para protegerla y hacer pruebas reales con agua sacada directamente de los senderos de la Región Metropolitana

7.2 Proceso de Iteración y Aprendizajes

Durante el montaje y la programación del sistema, el diseño inicial sufrió modificaciones para mejorar su confiabilidad y adaptarse al contexto de uso real:

- Al pasar el código desde el simulador Wokwi al Arduino físico, tuvimos que agregar las fórmulas matemáticas necesarias para calcular los PPM y NTU. Esto ocurrió porque en Wokwi sólo se trabajó con potenciómetros básicos, y no con los sensores reales que exigen conversiones exactas.
- Para que los sensores analógicos de TDS y Turbidez entregarán lecturas precisas, hicimos varias pruebas usando agua de la llave para su calibración, ya que conocemos sus valores promedios. Esto nos permitió encontrar el voltaje promedio exacto que necesitábamos poner en la fórmula matemática para obtener los datos correctos.
- Después de conversar con el Profesor Sebastián Duarte, encargado del DEC, nos dimos cuenta de que la electrónica estaba en riesgo. Por esto, se tomó la decisión de impermeabilizar la carcasa para asegurar que el agua no arruine el circuito.

8. Documentación Técnica

8.1 Lógica y Estructura del Código Fuente

El sistema está programado en el entorno de Arduino IDE, haciendo uso de bibliotecas estándar para su correcto funcionamiento. Específicamente, se incluyeron librerías como "OneWire.h" y "DallasTemperature.h" para permitir la comunicación con el sensor de temperatura. Por su parte, los sensores de turbidez y TDS no requieren librerías adicionales, ya que sus mediciones se leen directamente a través de los pines análogos A0 y A1.

Para el manejo de los datos recopilados, se definieron variables de tipo int y float, tales como turbidezNTU, tdsPPM y temperatura, las cuales están destinadas a almacenar temporalmente los valores de turbidez (NTU), sólidos disueltos (ppm) y temperatura (°C) durante cada ciclo de medición.

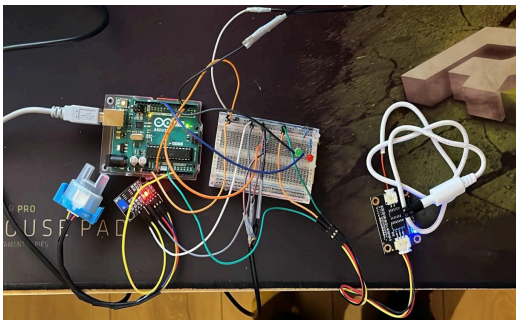
Respecto a la lógica del código, el ciclo de ejecución principal (loop) está estructurado mediante un filtro de estabilización de datos. El programa toma 10 lecturas consecutivas de cada sensor y calcula un promedio exacto para evitar arrojar resultados errados. Una vez obtenido este promedio, el código emplea una estructura condicional (if/else) para evaluar si los resultados se encuentran dentro de los rangos seguros. Si la placa verifica que se cumplen las condiciones requeridas, el sistema envía una señal en estado HIGH al pin digital 8 para encender el LED Verde. De lo contrario, basta con que un solo parámetro salga de la norma para que el sistema active el pin digital 9 correspondiente al LED Rojo, indicando que el agua no es apta.

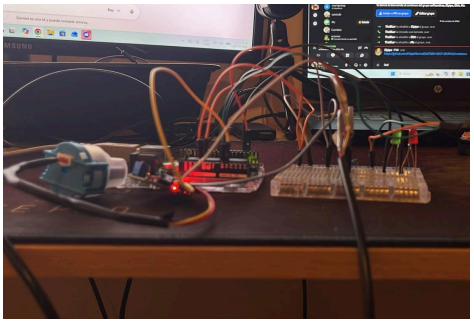
8.2 Diagrama de Conexiones

El siguiente diagrama detalla la integración física de los componentes y sensores con la placa Arduino Uno. Las conexiones principales establecidas para el circuito son las siguientes:

- Sensor de Temperatura: Conectado al pin 2.
- Sensor de Turbidez: Conectado al pin A1.
- Sensor TDS: Conectado al pin A0.
- Actuadores (LEDs): LED Verde conectado al pin digital 8 y LED Rojo al pin digital 9.

Imagen 5: Circuito físico





9. Enfoque a futuro y justificación de parámetros

Debido a las limitaciones de hardware de la versión actual de el prototipo, el cual no cuenta con una pantalla LCD para visualizar las mediciones en tiempo real y depende exclusivamente de un sistema binario de alertas mediante luces LED (verde y rojo), se decidió orientar la solución hacia la resolución de un problema específico y existente.

Por ello, el prototipo ha sido rigurosamente calibrado para funcionar bajo los estándares operativos de las pastillas purificadoras AquaTabs. Al ajustarse a una sola marca comercial altamente estandarizada, a futuro el dispositivo tiene el potencial de comercializarse como un complemento tecnológico directo para estas pastillas, vendiéndose en conjunto en las mismas tiendas de equipamiento outdoor o farmacias donde actualmente se distribuyen.

Para garantizar que el tratamiento del agua sea seguro y 100% efectivo bajo este enfoque, los límites de programación que activan la luz roja de alerta fueron justificados bajo la siguiente evidencia técnica:

- Turbidez (Límite de 5 NTU): Las partículas en aguas turbias actúan como escudos que ocultan a los microbios, ralentizando e inhibiendo la acción purificadora. Por esto, los lineamientos oficiales del fabricante de Aquatabs exigen rigurosamente que el agua tenga una turbidez inferior a 5 NTU antes de iniciar el proceso de cloración.
- Temperatura (Límite inferior de 10 °C): Considerando que el agua a temperatura ambiente suele rondar los 20 a 25 °C (donde la pastilla actúa de forma óptima en 30 minutos), se estableció el límite de alerta en 10 °C. La literatura técnica sobre cloración de emergencia establece que las bajas temperaturas ralentizan severamente el proceso, requiriendo duplicar el tiempo de contacto por cada 10 °C

que el agua descienda por debajo de los 15 °C. El LED rojo advertirá al usuario que, debido al frío, el tiempo de espera estándar de la pastilla ya no garantiza la desinfección.

- Sólidos Totales Disueltos (Límite de 500 ppm): Mientras los otros sensores aseguran la efectividad del cloro, el sensor TDS evalúa la palatabilidad mediante la cantidad de minerales inorgánicos disueltos. Se configuró el límite de 500 ppm con base en el Nivel Máximo de Contaminante Secundario (SMCL) establecido por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y respaldado por la OMS. Mantener el agua por debajo de este umbral (500 mg/L) asegura que, tras la purificación, el resultado final no presentará dureza excesiva, depósitos ni un sabor salobre, garantizando agua de buena calidad para el consumidor.

10. Validación mediante encuesta

Se realizó una encuesta tipo pre-test a 46 participantes para validar la problemática y conocer su percepción sobre el uso de pastillas potabilizadoras y la utilidad del prototipo.

Los resultados mostraron una baja seguridad para determinar si una fuente natural puede ser tratada, con una valoración promedio de 2,67 puntos en una escala de 1 a 5, y una baja capacidad percibida para identificar si el agua es adecuada, con un promedio de 2,11 puntos. Además, un 65,2% indicó no conocer factores que puedan afectar el funcionamiento de una pastilla potabilizadora.

Por otra parte, la utilidad percibida de un dispositivo que permita evaluar estas condiciones obtuvo un promedio de 4,07 puntos sobre 5, lo que respalda la necesidad identificada y valida el desarrollo del prototipo como herramienta de apoyo para excursionistas.

11. Bibliografía

- Action Outdoors. (s.f.). *Emergency water purification tablets: The complete NZ guide*. https://actionoutdoors.kiwi/blogs/news-latest-action-outdoors-fishing-marine/emergency-water-purification-tablets-the-complete-nz-guide

- Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (s.f.). *Secondary drinking water standards: Guidance for nuisance chemicals*. https://www.epa.gov/sdwa/secondary-drinking-water-standards-guidance-nuisance-chemicals

- Aguas Andinas. (s.f.). *Calidad del agua*. https://www.aguasandinas.cl/web/aguasandinas/calidad-del-agua

- Aquatabs. (s.f.). *Aquatabs granules*. Medentech. https://www.aquatabs.com/products/aquatabs-granules/

- Asociación Parque Cordillera. (s.f.). *Data Andes: Perfil del visitante*. https://andesstgo.cl/data-andes-perfil-del-visitante/

- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (s.f.). *Tratamiento y pruebas del agua de piscinas y jacuzzis en el hogar*. https://www.cdc.gov/healthy-swimming/es/about/home-pool-and-hot-tub-water-treatment-and-testing.html

- DFRobot. (s.f.). *Analog turbidity sensor for Arduino (SKU: SEN0189)*. https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189

- DFRobot. (s.f.). *Gravity: Analog TDS sensor/meter for Arduino (SKU: SEN0244)*. https://wiki.dfrobot.com/Gravity__Analog_TDS_Sensor_Meter_For_Arduino_SKU__SEN0244

- Ministerio de Salud de Chile. (s.f.). *Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)*. Departamento de Epidemiología. https://epi.minsal.cl/enfermedades-transmitidas-por-alimentos-eta/

- Organización Mundial de la Salud. (s.f.). *Guías para la calidad del agua de consumo humano*. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789241549950

12. Anexo

12.1 Declaración uso de IA

Avance 1: El equipo declara haber utilizado Inteligencia Artificial como herramienta de investigación para entender qué materiales y componentes electrónicos ocuparían en el diseño del prototipo. Además, la IA se empleó para analizar si la idea del dispositivo era técnicamente viable de construir y para apoyar en la estructuración de la información del proyecto.

Avance 2: El equipo declara el uso de Inteligencia Artificial en este segundo avance, principalmente se utilizó como guía en el ensamblaje físico del prototipo y brindó apoyo directo en la redacción y estructuración del código fuente de Arduino, facilitando la comprensión de su lógica de programación. Asimismo, la herramienta fue fundamental en el diagnóstico y depuración de errores durante las pruebas, explicando fallos de ejecución y ayudando a identificar errores de código y calibración para asegurar que los sensores midieran los datos correctamente. Finalmente, la IA se empleó como herramienta de revisión analítica del informe, verificando que el documento cumpliera todos los elementos exigidos e hiciera cumplimiento de la pauta de evaluación.

12.2 Recursos Digitales del Proyecto

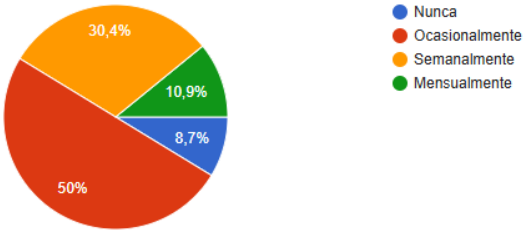
- Autodesk. (2026). *Autodesk Fusion* [Software de computadora]. https://www.autodesk.com/products/fusion-360

- Wokwi. (2026). *Wokwi Arduino Simulator* [Software de simulación en línea]. https://wokwi.com

12.3 Resultados encuestas

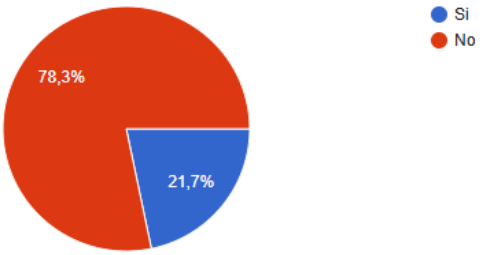
¿Con qué frecuencia realizas actividades *outdoor* (trekking, montañismo, camping) en zonas agrestes?

46 respuestas



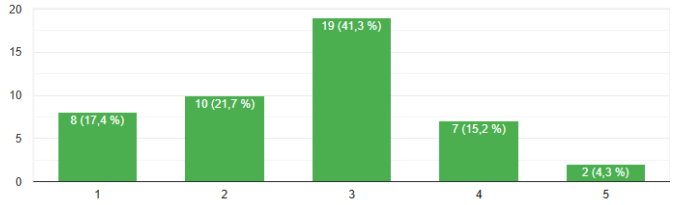
¿Has utilizado alguna vez pastillas potabilizadoras?

46 respuestas



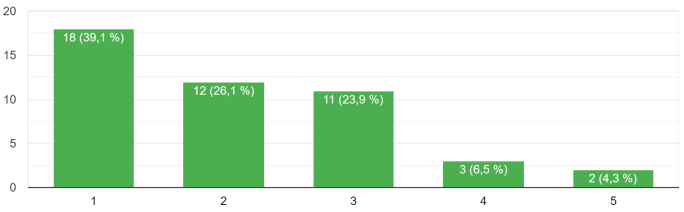
¿Qué tan seguro te sientes al decidir si el agua de una fuente natural puede tratarse con una pastilla potabilizadora?

46 respuestas



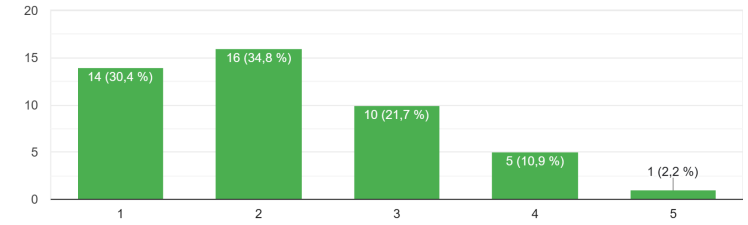
¿Qué tan capaz te sientes de identificar si una fuente de agua es adecuada para ser tratada?

46 respuestas



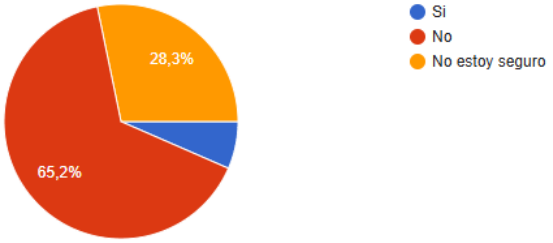
¿Qué tan confiable consideras evaluar el agua solo observándola visualmente?

46 respuestas



¿Conoces factores que pueden afectar el funcionamiento de una pastilla potabilizadora?

46 respuestas



De ser posible, que tan útil considerarías tener a disposición un aparato que te permita confirmar el correcto trabajo de las pastillas

45 respuestas

